Table des matières

I Présentation et généralités 2

I.1 Introduction 2

I.2 rst 2

I.3 Présentation de l'ouvrage 2

I.4 Caractéristique des matériaux 2

II Prédimensionnement des éléments 2

II.1 Introduction 2

II.2 Prédimensionnement du plancher 2

II.3 Prédimensionnment des poutres 3

II.3.1 Hauteur . . . 3
II.3.2 Largeur . . . 3
II.3.3 Prédimensionnement des voiles . . . 4
II.3.4 Prédimensionnement des poteaux . . . 4
II.3.4.1 Calcul de la descente des charges . . . 4

II.4 Conclusion du prédimensionnement 7

II.4.1 Plancher . . . 7
II.4.2 Poutres . . . 7
II.4.3 Voiles . . . 7
II.4.4 Poteaux . . . 7

III Calcul des éléments secondaires 7

III.1 Introduction 8

III.2 Calcul de l'acrotère 8

III.2.1 Dimensions de l'acrotère . . . 8
III.2.2 Charge et surcharge d'exploitation . . . 8
III.2.2.1 Charge permanente . . . 9
III.2.2.2 Surcharge d'exploitation . . . 9
III.2.3 Calcul du ferraillage . . . 9
III.2.3.1 Calcul a l'ELU . . . 9
III.2.3.2 Données . . . 10
III.2.3.3 Calcul des armatures fictives . . . 10
III.2.3.4 Calcul des armatures réelles . . . 11
III.2.3.5 Condition non fragilité . . . 11
III.2.3.6 Vérification au cisaillement . . . 11
III.2.4 Plan de ferraillage . . . 12

Première partie

Présentation et généralités

I.1 Introduction

I.2 rst

I.3 Présentation de l'ouvrage

I.4 Caractéristique des matériaux

Deuxième partie

Prédimensionnement des éléments

II.1 Introduction

Dans ce chapitre les éléments prédimensionné sont :

- Poteaux, poutres.
- Plancher.
- Voiles.

II.2 Prédimensionnement du plancher

Il existe deux type de plancher en corps creux un 16(corps creux)+4(dalle de compression) et un 20+5.

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nue d'appuies).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16+4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16+4 < H_p < 20+5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

$$H_p = \frac{440}{22,5} = 19,55 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

Donc un plancher de 16+4=20 cm.

II.3 Prédimensionnment des poutres

Comme le plancher est en corps creux donc on aura deux type de poutre, des poutres principale, d'autre secondaire.

Ce que impose le réglement parassismique algérien (RPA 99 version 2003).
Dans l'article 7.5.1 on a pour le coffrage :

$$\begin{aligned} b &\geq 20 \text{ cm} \\ h &\geq 30 \text{ cm} \\ \frac{h}{b} &\leq 4 \\ b_{max} &\leq 1,5 \cdot h + b \end{aligned} \tag{II.3.1}$$

II.3.1 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{\max}}{10}$$

$$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10}$$

$$29,33 \text{ cm} \leq h \leq 44 \text{ cm}$$

Finalement on opte pour :

$$h = 35 \text{ cm}$$

II.3.2 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

$$14 \text{ cm} \leq b \leq 24,5 \text{ cm}$$

On prend :

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{h}{b} = \frac{35}{20} = 1,75 < 4$$

Donc aucun risque de deversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot 35 + 20 = 72,5 \text{ cm}$$

Condition vérifiée.

Dimensions retenue qui vérifie les condition du RPA (II.3.2) :

$$\boxed{h = 35 \text{ cm} \quad ; \quad b = 20 \text{ cm}}$$

II.3.3 Prédimensionnement des voiles

Depuis le RPA (article 7.7.1) l'épaisseur du voile est déterminée selon la hauteur libre d'étage, et des conditions de rigidité.
Nos voiles sont de formes rectangulaire donc :

$$e = \frac{h_e}{20}$$

Avec h_e étant la hauteur libre d'étage.

$$e = \frac{300}{20} = 15 \text{ cm}$$

Et aussi dans l'article 7.7.1 l'épaisseur minimale est de $e_{\min} = 15$ cm $= e$ donc condtions vérifiée.

II.3.4 Prédimensionnement des poteaux

Pour pouvoir prédimensionner les poteaux on doit connaitre la charge revenant au poteau, et chaque poteau reprend la moitié des charges des poutres, la poutre reprend la moitié du plancher et ses charges reposant sur cette dernière.

On dimensionne uniquement le poteau le plus sollicité, donc celui qui reprend le plus de charge (surface), qui n'est autre que le poteau XX :

figure

Une fois que les charges F revenant au poteau sont connues, on prédimensionne de cette sorte :

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0, \cdot f_{c28}$$

Avec : $F = G + Q$, et $S = a \cdot b$ étant la surface du poteau.
$\overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot 25 = 15$ MPa $= 15 \cdot 10^3$ kN/m^2

II.3.4.1 Calcul de la descente des charges

Pour résumer, on aura : La charge d'exploitation + Poids du plancher + Poids propre des poutres + Poids propre du poteau.
Depuis le document technique réglementaire : Charges et surcharges d'exploitations(DTR), on a :

Surcharge d'exploitation :

- Plancher terrasse : $Q = 1$ kN/m^2
- Plancher courant : $Q = 1,5$ kN/m^2
- Escalier : $Q = 2,5$ kN/m^2
- Balcon : $Q = 3,5$ kN/m^2

Poids du plancher :

- La surface du plancher : $S_{plancher} = 2 \cdot 2,1 \cdot (1,8 + 1,9) = 15,54$ m^2
- Poids du béton armé : $\rho_{ba} = 25$ kN/m^2

Plancher terrasse inaccessible :

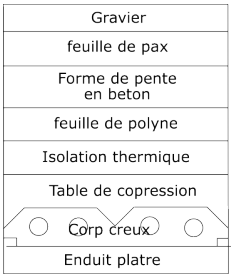


FIGURE 1 – Éléments d'un plancher terrase innaccesible

— Enduit platre $= 0,2$ kN/m^2
— Hourdis + Dalle de copression $= 2,8$ kN/m^2
— Isolation thermique $= 0,16$ kN/m^2
— Feuille de polyne $= 0,01$ kN/m^2
— Forme de pente en béton $= 1,54$ kN/m^2
— Feuille de pax (étanchiéter multi couche) $= 0,12$ kN/m^2
— Couche de gravier $= 0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,T} = 15,54 \cdot 5,68 = 88,267 \text{ kN}}$$

Plancher courant :
Pour le placher courant on aura le sable pour revétement, l'isolation phonique et le carlage.

— Enduit $= 0,4$ kN/m^2
— Hourdis + Dalle de copression $= 2,8$ kN/m^2
— Cloison en brique $= 0,9$ kN/m^2
— Isolation phonique $= 0,1$ kN/m^2
— Couche de sable $= 0,36$ kN/m^2
— Mortier de pose $= 0,44$ kN/m^2
— Carrelage $= 0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,C} = 15,54 \cdot 5,4 = 83,916 \text{ kN}}$$

Poids propre des poutres :

$$G_{poutres} = 25 \cdot 0,2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,1 + (1,9 + 1,8))$$

$$\boxed{G_{poutres} = 13,825 \text{ kN}}$$

Poids propre d'un poteau :
Nous avons la hauteur de tout les poteaux égale a 3 m, et on suppose que la section des poteaux est de 35 cm × 35 cm.

$$G_{poteau} = 25 \cdot 0,35 \cdot 0,35 \cdot 3$$

$$\boxed{G_{poteau} = 9,187 \text{ kN}}$$

La charge F :

Plancher terasse incassesible :

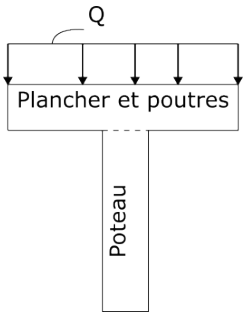


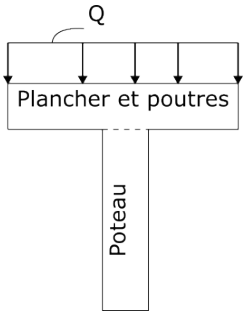
FIGURE 2 – Vue d'en face du plancher

$$G = G_{plancher\,T} + G_{poutres} + G_{poteau} = 88,267 + 13,825 + 9,187 = 111,28 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1 = 15,54 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{terrasse} = G + Q = 126,82 \text{ kN}}$$

Plancher courant :



2

$$G = G_{plancher\,C} + G_{poutres} + G_{poteau} = 83,916 + 13,825 + 9,187 = 106,93 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1,5 = 23,31 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{courant} = G + Q = 130,24 \text{ kN}}$$

Dimensionnement :
Comme notre bâtiment et composée uniquement de 4 étages on dimensionne uniquement le poteau du RDC qui sera le plus sollicité.

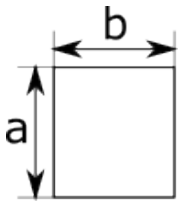
$$S \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b}$$

$$F_{RDC} = 1 \times F_{terasse} + 4 \times F_{courant} = 126,82 + 4 \cdot 130,24 = 647,78 \text{ kN}$$

$$S \quad \geq \quad \frac{647,78}{15 \cdot 10^3} = 0,0432 \text{ m}^2 = 432 \text{ cm}^2$$

Selon le RPA : les dimension minimale des poteaux est en fonction des zones sismique :

$$\begin{array}{l}\min(a,b) \geq 25 \text{ cm en zones } I \text{ et } II\text{a} \\ \min(a,b) \geq 30 \text{ cm en zones } II\text{b et } III\end{array} \quad \text{(II.3.2)}$$



Comme l'ouvrage ce trouve en zone IIa on pose $a = b = 25$ cm

$$25 \cdot 25 = 625 \text{ cm}^2 \quad > \quad 432 \text{ cm}^2 \quad \text{Condition vérifier}$$

II.4 Conclusion du prédimensionnement

Au premier lieu, le plancher et les poutres ont été dimenesionner pour avoir les détails, ainsi pouvoir calculer la descente des charges avec plus de précision, avec quoi on prédimensionne le poteau le plus sollicitée.
Les dimensions retenue de chaque éléments sont :

II.4.1 Plancher

$$\boxed{\text{Plancher en } 16 + 4 = 20 \text{ cm}}$$

II.4.2 Poutres

Pour les poutres principales et secondaires on a :

$$\boxed{\begin{array}{c} h = 35 \text{ cm} \\ b = 20 \text{ cm} \end{array}}$$

II.4.3 Voiles

$$\boxed{e = 15 \text{ cm}}$$

II.4.4 Poteaux

Tous les poteaux auront les même dimensions de :

$$\boxed{h = b = 25 \text{ cm}}$$

Troisième partie

Calcul des éléments secondaires

III.1 Introduction

III.2 Calcul de l'acrotère

L'acrotère sera calculer a l'ELU et vérifier a l'ELS, mais dans le cadre de ce projet on va omettre la vérification à l'ELS car l'acrotère n'est pas un éléments a trés grande importance structurale.

L'acrotère est un élément élancé, donc on va calculer pour 1 mètre linéaire.

III.2.1 Dimensions de l'acrotère

On va prendre des dimensions empirique pour l'acrotère.

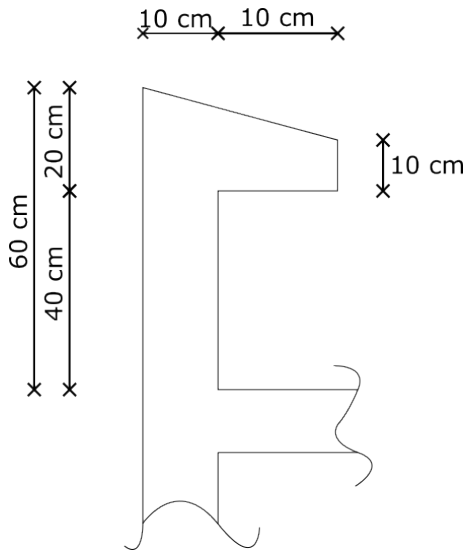


FIGURE 3 – Dimensions de l'acrotère

III.2.2 Charge et surcharge d'exploitation

L'acrotère reprend uniqument son poids propre comme charge permanente, et la surcharge d'exploitation peut être une échelle des pompiers ou autre.
Les charges seront appliquer comme montrer dans la figure 4.

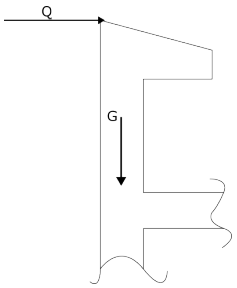


FIGURE 4 – Charges sur l'acrotère

III.2.2.1 Charge permanente

$$G = \rho_{ba} \cdot V_{acrotere} = 25 \text{ kN/m}^3 \cdot 0,07 = 1,75 \text{ kN}$$

Avec $V_{acrotere}$: Volume de l'acrotère.

III.2.2.2 Surcharge d'exploitation

Depuis le DTR Charges et surcharges d'exploitation on a : $Q = 1$ kN

III.2.3 Calcul du ferraillage

Notre élément est une console encastrée à sa base.
Donc les forces appliquée vont engendrée un moment, un effort normale et un effort tranchant.
Ces efforts sont maximal au niveau de l'encastrement.

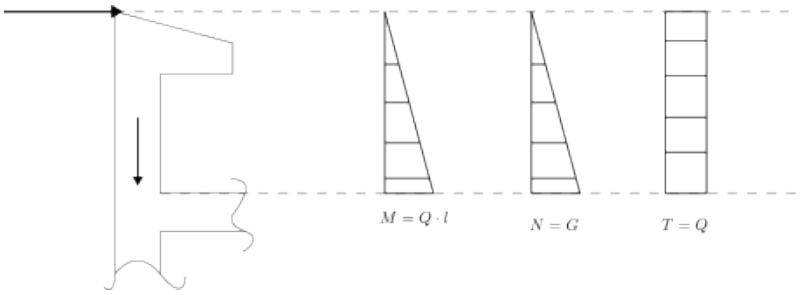


FIGURE 5 – Efforts internes du l'acrotère

III.2.3.1 Calcul a l'ELU

La section la plus défavorable est au niveau de l'encastrement.

$$M_u = 1,5 \cdot Q \cdot l = 1,5 \cdot 1 \cdot 60 = 90 \text{ kNcm}$$

$$N_u = 1,35 \cdot G = 1,35 \cdot 1,75 = 2,36 \text{ kN}$$

$$T_u = 1,5 \cdot Q = 1,5 \cdot 1 = 1,5 \text{ kN}$$

On a une **flexion composée**.

III.2.3.2 Données

On transforme notre effort normale et moment en un seul effort normale excentrée N.

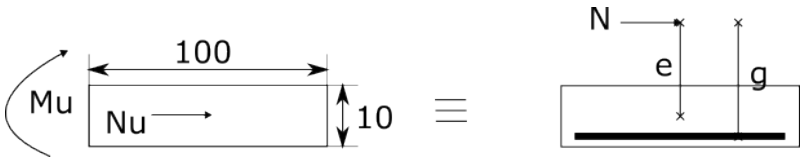


FIGURE 6 – Section de l'acrotère et systéme equivalent

Données et indices

- $e = \dfrac{M_u}{N_u} = \dfrac{90}{2,36} = 38,13$ cm Excentricité.
- $c = 2,5$ L'enrobage.
- $g = e + \dfrac{h}{2} - c = 38,13 + 5 - 2,5 = 40,63$ cm qui est la distance entre N et les aciers tendue.
- $d = 10 - 2,5 = 7,5$
- $f_{c28} = 25$ MPa $= 2,5$ kN/cm^2
- $f_{t28} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{c28} = 0,75$ kN/cm^2
- $\sigma_{bc} = \dfrac{0,85 \cdot f_{c28}}{1 \cdot 1,5} = 1,42$ kN/cm^2
- $\sigma_s = \dfrac{f_e}{1,15} = 34,8$ kN/cm^2

III.2.3.3 Calcul des armatures fictives

On pose :

$$N_u + A_{st} \cdot \sigma_s = A_{stf} \cdot \sigma_s$$

$$A_{sc} = A_{scf}$$

$$N_u \cdot g = M_f$$

Maintenant le calcul se fera en **flexion simple**

$$\mu_f = \frac{M_f}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{bc}} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{100 \cdot 7,5^2 \cdot 1,41} = 0,012$$

Pour les aciers FeE400 on a $\mu_l = 0,392$

$$\mu_l > \mu_f \text{ Donc section simplement armé}$$

$$A_{scf} = 0 \qquad A_{stf} = \frac{M_f}{Z \cdot \sigma_s}$$

$$Z = d \cdot (1 - 0,4\alpha) \rightarrow \alpha = 1,25 \cdot (1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \mu_f}) = 0,015$$

$$Z = 7,455 \text{ cm}$$

$$A_{stf} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{7,455 \cdot 34,8} = 0,37 \text{ cm}^2$$

III.2.3.4 Calcul des armatures réelles

$$\boxed{A_{sc} = A_{scf} = 0 \text{ (armtures de montage)}}$$

$$A_{st} = A_{stf} - \frac{N_u}{\sigma_s} = 0,37 - \frac{2,36}{34,8}$$

$$\boxed{A_{st} = 0,302 \text{ cm}^2}$$

III.2.3.5 Condition non fragilité

$$e_s = \frac{60}{1,75} = 34,28 \text{ cm}$$

$$A_{\min} = \frac{f_{t28}}{f_e} \cdot \frac{e_{s-0,455 \cdot d}}{e_s - 0,185 \cdot d} \cdot b \cdot d$$

$$\boxed{A_{\min} = 0,85 \text{ cm}^2 > A_{st}}$$

Condition non vérifiée donc on prend : $A_{st} = A_{\min}$

$\boxed{\text{On prend 5HA6} = 1,41 \text{ cm}^2}$

Avec un espacemet de $1000 - 5 \cdot 6 - 2 \cdot 25 = 230 \text{ mm} = 23 \text{ cm}$

Un choix inférieur est une mauvaise idée, car de larges zones du l'acrotère seraient sans armatures.

III.2.3.6 Vérification au cisaillement

$$\tau_u = \frac{T_u}{b \cdot d} = \frac{1500 \text{ N}}{1000 \cdot 75 \text{ mm}} = 0,02 \text{ MPa} \quad < \quad \overline{\tau}_u = \min \left\{ \begin{matrix} 0,15 \cdot \dfrac{f_{c28}}{\gamma_b} \\ 4 \text{ MPa} \end{matrix} \right\} = 2,5 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée, on a pas besoin d'armtures transversale.

III.2.4 Plan de ferraillage

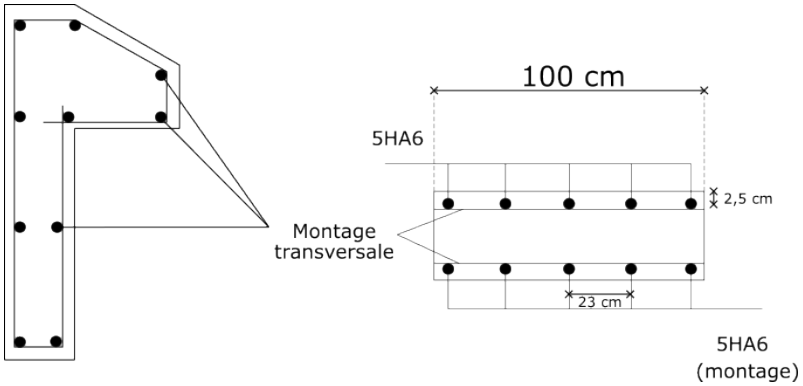


FIGURE 7 – Plan de ferraillage de l'acrotère